El algoritmo de Shor

Para recordar: aritmética modular

Dados $a, n \in \mathbb{Z}$ con $n \neq 0$, existe un único par de elementos $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tal que:

$$0 \leq r < |n|$$

$$a = q \cdot n + r$$

Cuociente

Resto

Decimos entonces que $a \bmod n = r$

Para recordar: aritmética modular

Además, $a \equiv_n b$ si y solo si $n|(b-a)$

- Lo cual es equivalente a $a \bmod n = b \bmod n$

Una propiedad fundamental: si $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, entonces

$$(a + c) \equiv_n (b + d)$$

$$(a \cdot c) \equiv_n (b \cdot d)$$

Máximo común divisor

Sean $a, b \in \mathbb{N}$ con $a > b$. Para calcular $MCD(a, b)$ utilizamos la siguiente recurrencia:

$$MCD(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } b = 0 \\ MCD(b, a \bmod b) & \text{si } b > 0 \end{cases}$$

¿Cómo se transforma esto en un algoritmo? ¿Cuál es su complejidad?

El algoritmo extendido de Euclides

Dados números $a, b \in \mathbb{N}$ tales que $a > b$, existen números $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$MCD(a, b) = s \cdot a + t \cdot b$$

Por ejemplo: $MCD(180, 63) = 9$ y $9 = (-1) \cdot 180 + 3 \cdot 63$

Dados números a y b, el algoritmo extendido de Euclides calcula $MCD(a, b)$ y los números s, t

- En tiempo polinomial en el largo de la entrada

Inverso modular

b es inverso de a en módulo n si: $a \cdot b \equiv_n 1$

Por ejemplo, 4 es inverso de 2 en módulo 7: $2 \cdot 4 \equiv_7 1$

¿Cuándo un número es invertible en módulo n?

El número 2 no es invertible en módulo 8

Teorema: un número a es invertible en módulo n si y solo si $MCD(a, n) = 1$

- Vale decir, si a y n son primos relativos

¿Cómo calculamos el inverso modular?

Dados números a y n:

1. Verifique que $MCD(a, n) = 1$
2. Si el paso 1. se cumple, use el algoritmo extendido de Euclides para construir $s, t \in \mathbb{Z}$:
$$1 = MCD(a, n) = s \cdot a + t \cdot n$$
3. Retorne $s \bmod n$

Exponenciación rápida

No podemos calcular a^b si a y b son números de 800 dígitos

- El resultado tiene demasiados dígitos

Pero sí podemos calcular $a^b \bmod n$, ya que este número está entre 0 y $n-1$

¿Cómo hacemos esto?

Grupos

Un grupo es un par $(G, \circ)$, donde G es un conjunto y $\circ : G \times G \to G$ es una operación que satisface:

Neutro. Existe $e \in G$ tal que para todo $a \in G$

$$e \circ a = a \circ e = a$$

Inversos. Para todo $a \in G$ existe $a^{-1} \in G$ tal que

$$a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$$

Asociatividad. Para todos $a, b, c \in G$ se tiene

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

Ejemplos de grupos

$$(\mathbb{Z}, +)$$

Neutro:	0
Inverso:	$-a$ es el inverso de a
Asociatividad:	propiedad usual de la suma

Ejemplos de grupos

$$(\{0, 1, 2, 3\}, + \bmod 4)$$

Neutro:	0
Inverso:	$(4 - a) \bmod 4$ es el inverso de a
Asociatividad:	propiedad usual de la suma

Ejemplos de grupos

$$(\{1,3,7,9\}, \cdot \bmod 10)$$

Clausura:	$\cdot \bmod 10 : \{1,3,7,9\} \times \{1,3,7,9\} \to \{1,3,7,9\}$
Neutro:	1
Inverso:	existe puesto que son los primos relativos del número 10
Asociatividad:	propiedad usual de la multiplicación

Ejemplos de grupos

Dado $N \in \mathbb{N}$ con $N \geq 1$, sea $\omega_N = e^{\frac{2\pi i}{N}}$

$$\left(\{\omega_N^0, \ldots, \omega_N^{N-1}\}, \cdot\right)$$

Demuestre que esta estructura es un grupo

El grupo $\mathbb{Z}_n$

¿Qué operación nos da un grupo para $\{0, 1, \ldots, n-1\}$?

$$(a + b) \bmod n$$

Tenemos que:

- El número 0 es el neutro
- El número $(n - a) \bmod n$ es el inverso de a

$(\mathbb{Z}_n, + \bmod n)$ es el grupo aditivo de los enteros en módulo n

El grupo $\mathbb{Z}_n^*$

Sea $Z_n^* = \{a \in \{0, 1, \ldots, n-1\} \mid MCD(a, n) = 1\}$, y considere la operación $(a \cdot b) \bmod n$

Tenemos que:

- El número 1 es el neutro
- Cada número a tiene inverso en módulo n puesto que a es primo relativo con n

$(\mathbb{Z}_n^*, \cdot \bmod n)$ es el grupo multiplicativo de los enteros en módulo n

Subgrupos

Un subgrupo de $(G, \circ)$ es un conjunto $H \subseteq G$ tal que $(H, \circ)$ también es un grupo

¿Qué subgrupos tiene $\mathbb{Z}_{10}^* = (\{1, 3, 7, 9\}, \cdot \bmod 10)$?

$$(\{1\}, \cdot \bmod 10)$$

$$(\{1, 3, 7, 9\}, \cdot \bmod 10)$$

$$(\{1, 9\}, \cdot \bmod 10)$$

¿Qué subgrupos tiene $\mathbb{Z}_{11}^*$?

$$\mathbb{Z}_{11}^* = (\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}, \cdot \bmod 11)$$

$$(\{1\}, \cdot \bmod 11)$$

$$(\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}, \cdot \bmod 11)$$

$$(\{1,5,3,4,9\}, \cdot \bmod 11)$$

$$(\{1,10\}, \cdot \bmod 11)$$

El orden de un grupo

El orden de un grupo finito G es su cantidad de elementos

- Se denota como $|G|$

$\mathbb{Z}_{11}^*$	$\{1, 5, 3, 4, 9\}$	Grupo de orden 10
	$\{1, 10\}$	Subgrupos de orden 1, 2, 5 y 10
$\mathbb{Z}_7^*$	$\{1, 2, 4\}$	Grupo de orden 6
	$\{1, 6\}$	Subgrupos de orden 1, 2, 3 y 6

El orden de un grupo

El orden de un grupo finito G es su cantidad de elementos

- Se denota como $|G|$

$\mathbb{Z}_5^*$	$\{1, 4\}$	Grupo de orden 4 Subgrupos de orden 1, 2 y 4
$\mathbb{Z}_{17}^*$	...	Grupo de orden 16 Subgrupos de orden 1, 2, 4, 8 y 16

Teorema de Lagrange

Teorema: Si G es un grupo finito y H es un subgrupo de G, entonces $|H|$ divide a $|G|$

Orden de un elemento

El orden de un elemento a en un grupo finito G es el menor entero positivo r tal que $a^r = e$

- ¿Por qué sabemos que existe este número r?

Denotamos el orden de un elemento a en un grupo G como $\mathrm{ord}_G(a)$

- En $\mathbb{Z}_N^*$, escribimos $\mathrm{ord}_N(a)$

Por ejemplo: $\mathrm{ord}_{11}(2) = 10$, $\mathrm{ord}_{11}(3) = 5$, $\mathrm{ord}_{15}(2) = 4$

Subgrupos cíclicos

Dado un grupo $(G, \circ)$ y $a \in G$, definimos $\langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

- $a^0 = e$
- $a^k = \underbrace{a \circ \cdots \circ a}_{k \text{ veces}}$ para $k \geq 1$
- $a^k = \underbrace{a^{-1} \circ \cdots \circ a^{-1}}_{|k| \text{ veces}}$ para $k \leq -1$

Si $\operatorname{ord}_G(a) = r$, entonces $\langle a \rangle = \{e, a, \ldots, a^{r-1}\}$

- ¿Por qué?

Subgrupos cíclicos

Tenemos que $\langle a \rangle$ es un subgrupo de G

- Puesto que contiene la identidad y es cerrado bajo productos e inversos
- El orden del grupo $\langle a \rangle$ es r
  - Puesto que los elementos del conjunto $\{e, a, \ldots, a^{r-1}\}$ son todos distintos

Si G es finito, concluimos que $\mathrm{ord}_G(a)$ divide al orden de G

- Por teorema de Lagrange

Subgrupos cíclicos

Teorema: Si G es un grupo finito de orden q y $a \in G$, entonces $a^q = e$, donde e es el neutro del grupo

- Esto es consecuencia de que $\mathrm{ord}_G(a)$ divide a q

Corolarios:

1. Si p es un número primo y $a \in \{1, \ldots, p-1\}$, entonces $a^{p-1} \bmod p = 1$
2. Si $N \geq 2$ y $a \in \mathbb{Z}_N^*$, entonces $\mathrm{ord}_N(a) < N$

Grupos cíclicos

Un grupo G es cíclico si existe $g \in G$ tal que $G = \langle g \rangle$

- En ese caso, g es un generador de G

Por ejemplo, el grupo $(\{\omega_N^0, \ldots, \omega_N^{N-1}\}, \cdot)$ es cíclico puesto que es igual a $\langle \omega_N \rangle$

Ejemplos sobre ciclicidad

Demuestre que $(\mathbb{Z}_{12}, +)$ es un grupo cíclico

- ¿Qué elementos son generadores de este grupo?

Demuestre que $(\mathbb{Z}_{11}^*, \cdot)$ es un grupo cíclico

- ¿Qué elemento es un generador de este grupo?

Demuestre que $(\mathbb{Z}_8^*, \cdot)$ no es un grupo cíclico

Dos propiedades útiles

Proposición: Dado un grupo finito G y $a \in G$, suponga que $r = \mathrm{ord}_G(a)$. Entonces:

1. Para $u, v \in \mathbb{Z}$: $a^u = a^v$ si y solo si $u \equiv_r v$
2. Para $k \in \mathbb{Z}$: $\mathrm{ord}(a^k) = \dfrac{r}{MCD(r,k)}$

Ejercicio: Demuestre la proposición